



TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN LIÊN NGÀNH

 ĐỀ TÀI: PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM QUẢN LÝ THƯ VIỆN TRÊN NỀN WEB

 Nhóm 2: Đinh Thị Ngọc Anh – 22010069
 Nguyễn Thanh Phong – 22010251

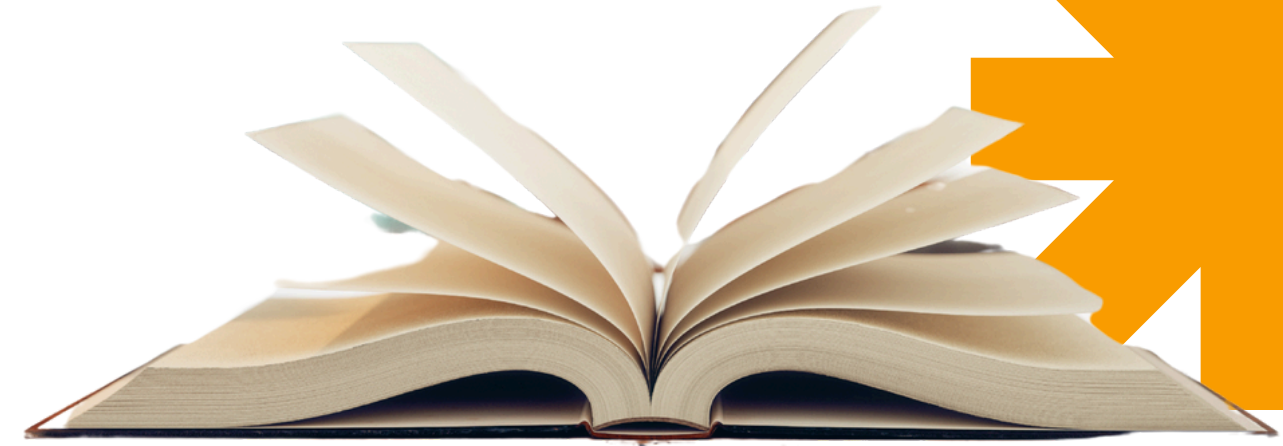
Giảng viên hướng dẫn: **ThS.** Vũ Quang Dũng
Thời gian: 11/2025

MỤC LỤC THUYẾT TRÌNH

1. Bối cảnh và vấn đề
2. Các giải pháp hiện có và hạn chế
3. Giải pháp đề xuất và kiến trúc hệ thống
4. Yêu cầu và mô hình hệ thống
5. Triển khai kỹ thuật
6. Kế hoạch dự án và làm việc nhóm
7. Kết quả, hạn chế và hướng phát triển
8. Demo

BỐI CẢNH VÀ VẤN ĐỀ

- Chuyển đổi số trong trường đại học → nhu cầu hiện đại hóa thư viện.
- Nhiều nơi vẫn quản lý bằng sổ sách, Excel, phần mềm rời rạc.
- Khó quản lý kho sách, mượn trả, tính phạt, báo cáo thống kê.
- Thiếu minh bạch cho người dùng: không biết tình trạng sách, lịch sử mượn.
- Cần một hệ thống thư viện web: tự động hóa – minh bạch – dễ dùng.



CÁC GIẢI PHÁP HIỆN CÓ VÀ HẠN CHẾ

Hệ thống mã nguồn mở (Koha, Evergreen):

Ưu điểm: miễn phí, tính năng đầy đủ.

Hạn chế: giao diện cũ, khó dùng, cài đặt phức tạp, khó tùy biến.

Hệ thống thương mại (Libsys, Aleph):

Ưu điểm: mạnh, hỗ trợ tốt.

Hạn chế: chi phí cao, phù hợp thư viện lớn.

Hệ thống tự phát triển đơn giản:

Phù hợp nhu cầu riêng, chi phí thấp.

Nhưng: tính năng ít, bảo mật kém, giao diện không chuyên nghiệp.

→ **thiếu giải pháp vừa hiện đại, dễ dùng, chi phí thấp, có tính năng mới như chatbot, thông báo thời gian thực.**

MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI HỆ THỐNG

Xây dựng hệ thống quản lý thư viện trên nền web phục vụ thư viện quy mô nhỏ–trung bình.

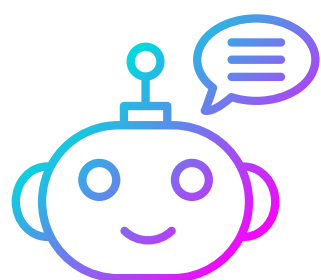
Tự động hóa các nghiệp vụ:

- Quản lý sách, bản sao, người dùng.
- Mượn trả, tính phạt, thông báo, báo cáo.

Đảm bảo:

- Bảo mật, hiệu năng, khả năng mở rộng.
- Giao diện thân thiện, hỗ trợ đa thiết bị.

Tích hợp chatbot trợ lý thư viện hỗ trợ tra cứu bằng ngôn ngữ tự nhiên.





GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN TRÚC

Kiến trúc web ba lớp, tách Frontend – Backend – Cơ sở dữ liệu.

Công nghệ:

Backend: FastAPI (Python), ORM SQLAlchemy.

Frontend: Next.js 15 (React), Tailwind CSS, shadcn/ui.

Cơ sở dữ liệu: MySQL 8.x.

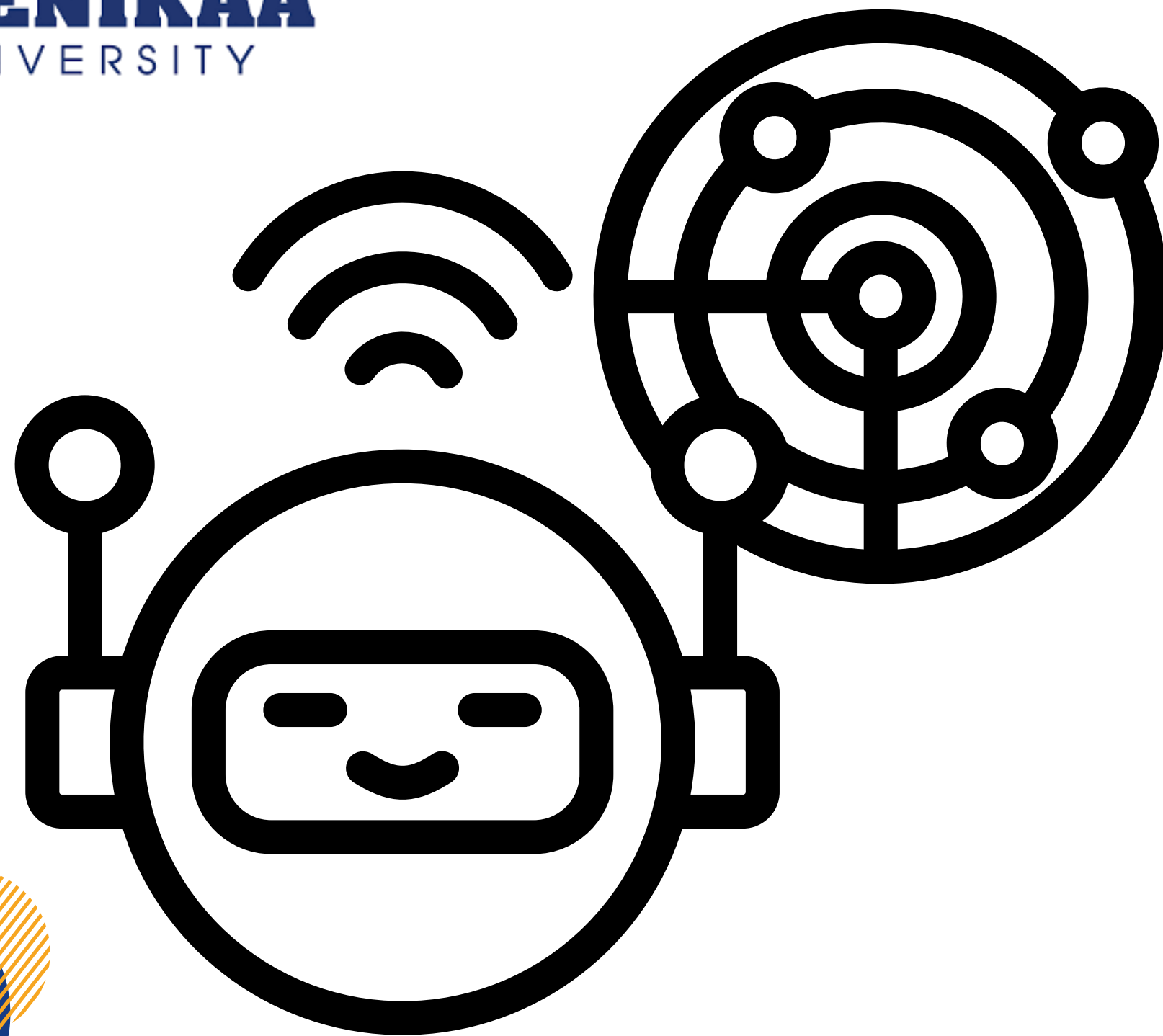
Xác thực: JWT, hash mật khẩu bằng bcrypt.

Hỗ trợ thiết bị di động qua thiết kế giao diện đáp ứng.





YÊU CẦU CHỨC NĂNG VÀ PHI CHỨC NĂNG

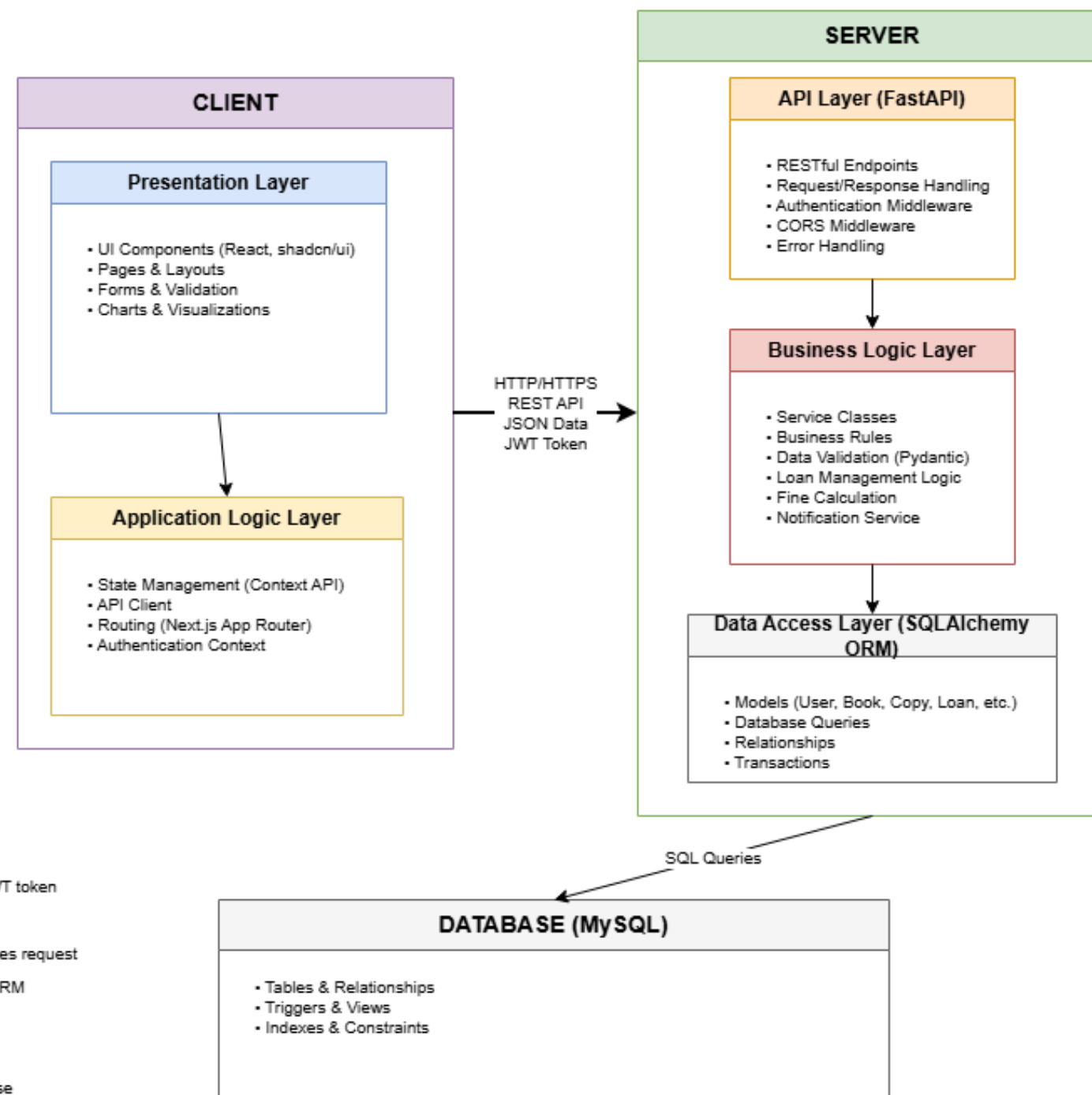


24 yêu cầu chức năng (FR01–FR24), nổi bật:

- Đăng ký, đăng nhập, quản lý hồ sơ.
- Quản lý sách, bản sao, người dùng.
- Quy trình mượn – trả – tính phạt tự động.
- Quản lý chính sách, nội quy, cài đặt hệ thống.
- Báo cáo thống kê, biểu đồ.
- Tích hợp chatbot thư viện (FR24).
- 8 yêu cầu phi chức năng (NFR01–NFR08):
- Hiệu năng, bảo mật, khả năng mở rộng, khả năng sử dụng, độ tin cậy, bảo trì, tương thích, phục hồi.

MÔ HÌNH HỆ THỐNG

Mô hình Client-Server



Communication Flow:

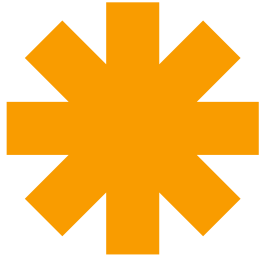
1. Client sends HTTP request with JWT token
2. Server validates token and processes request
3. Server queries database through ORM
4. Server returns JSON response
5. Client updates UI based on response

MÔ HÌNH HỆ THỐNG

- Sơ đồ Use-case tổng quan: các nhóm chức năng cho User và Admin.
- Một số Use-case nổi bật:
 - Mượn sách, Duyệt mượn, Trả sách, Xem báo cáo thống kê.
 - Tương tác chatbot thư viện: tra cứu sách, xem vị trí, kiểm tra tồn kho.
- Mô hình lớp:
 - Các lớp chính: User, Book, Copy, Loan, Policy, Notification, Setting, Rule.
 - Quan hệ rõ ràng, hỗ trợ mở rộng thêm tính năng.

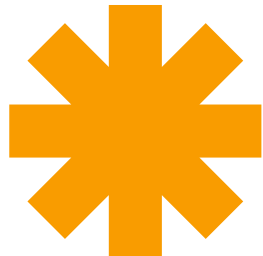
BIỂU ĐỒ TUẦN TỰ VÀ GIAO DIỆN

- Biểu đồ tuần tự cho:
 - Đăng nhập: luồng xác thực và cấp JWT.
 - Mượn sách: kiểm tra chính sách, tạo phiếu mượn, cập nhật bản sao.
 - Tương tác chatbot: người dùng → chatbot → API thư viện → cơ sở dữ liệu.
- Giao diện người dùng:
 - Trang đăng nhập, đăng ký, danh sách sách, chi tiết sách, lịch sử mượn.
 - Dashboard quản trị, quản lý sách, bản sao, người dùng, báo cáo.
 - Màn hình chatbot trợ lý thư viện hiển thị gợi ý sách, vị trí kệ, tình trạng còn.

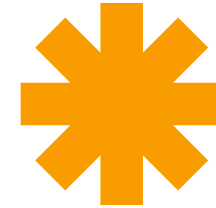


TRIỂN KHAI KỸ THUẬT



- Backend (Nguyễn Thanh Phong):
 - Xây dựng các router và business logic với FastAPI.
 - Thiết kế cơ sở dữ liệu MySQL, quan hệ và ràng buộc.
 - Áp dụng JWT, bcrypt, kiểm tra đầu vào, xử lý lỗi.
 - Xử lý mượn trả, tính phạt, thông báo, báo cáo thống kê.
 - Frontend (Đinh Thị Ngọc Anh):
 - Xây dựng giao diện bằng Next.js 15, React 19, shadcn/ui.
 - Quản lý trạng thái, điều hướng, tích hợp API.
 - Thiết kế UI/UX, tối ưu trải nghiệm và khả năng đáp ứng.
 - Hiển thị biểu đồ thống kê, thông báo, chatbot.
- 
- 

KẾ HOẠCH DỰ ÁN VÀ LÀM VIỆC NHÓM



- Thời gian: 12 tuần, 4 giai đoạn:
 - Phân tích – thiết kế.
 - Phát triển Backend.
 - Phát triển Frontend.
 - Tích hợp, kiểm thử, hoàn thiện.
- Phân công:
 - Ngọc Anh: Frontend, giao diện, tích hợp API, responsive, tài liệu Frontend.
 - Thanh Phong: Backend, cơ sở dữ liệu, bảo mật, tài liệu Backend.
- Cách làm việc:
 - Họp định kỳ, dùng Git/GitHub, Trello/Notion để quản lý công việc.
 - Code review, kiểm thử, demo nội bộ theo tuần.



KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

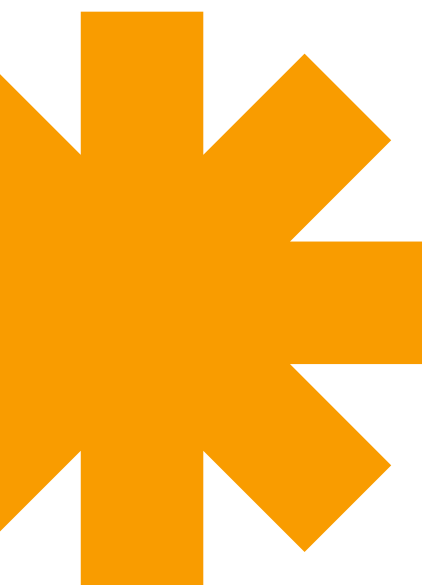
1. Hoàn thành 24/24 yêu cầu chức năng, 8/8 yêu cầu phi chức năng.
2. Hệ thống hỗ trợ đầy đủ quy trình quản lý thư viện:
 - a. Quản lý kho sách, bản sao, người dùng.
 - b. Quy trình mượn trả rõ ràng, tự động tính phạt.
 - c. Thông báo cho người dùng và quản trị viên.
 - d. Báo cáo thống kê với biểu đồ trực quan.
3. Tích hợp chatbot trợ lý thư viện giúp:
 - a. Tra cứu sách bằng ngôn ngữ tự nhiên.
 - b. Xem nhanh vị trí kệ, tình trạng còn/hết.

HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Hạn chế:
 - Chatbot mới dừng ở mức tích hợp cơ bản, chưa tối ưu ngôn ngữ tự nhiên phức tạp.
 - Chưa có gửi email, SMS thông báo; chưa có ứng dụng di động riêng.
 - Chưa áp dụng giao thức thời gian thực như WebSocket, chưa có cơ chế sao lưu tự động hoàn chỉnh.
- Hướng phát triển:
 - Nâng cấp chatbot với trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ hội thoại phức tạp hơn.
 - Tích hợp gửi email, SMS, xây dựng ứng dụng di động.
 - Bổ sung WebSocket cho thông báo thời gian thực, cơ chế sao lưu và phục hồi tự động.
 - Mở rộng phân tích dữ liệu, gợi ý sách theo hành vi người dùng.



••• BÀI HỌC KINH NGHIỆM



1

Về kỹ thuật:

Quan trọng của việc thiết kế trước khi triển khai.
Lợi ích của việc áp dụng chuẩn REST, bảo mật, viết tài liệu đầy đủ.

2

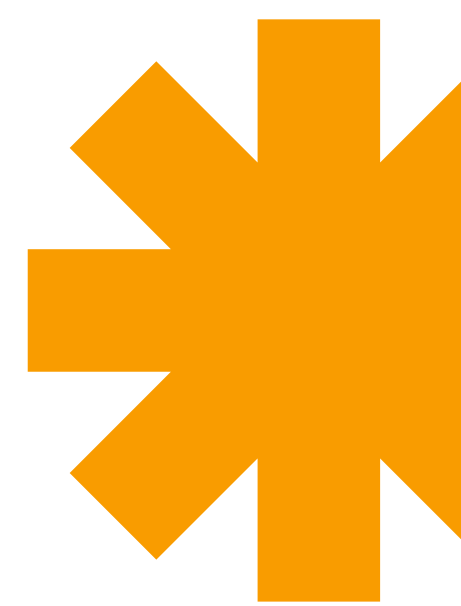
Về làm việc nhóm:

Cần giao tiếp thường xuyên, phân công rõ ràng theo thể mạnh.
Code review và kiểm thử giúp giảm lỗi và đồng bộ chất lượng.

3

Về quản lý dự án:

Lập kế hoạch chi tiết, có mốc kiểm tra, demo định kỳ.
Linh hoạt điều chỉnh khi gặp rủi ro hoặc thay đổi yêu cầu.



DEMO



THANK YOU

